

1er principe de la thermodynamique (Part. 1)

Module 2 — Chimie | Fiche de cours n°5, Partie 1 (pages 1 à 11) | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (★ 1 fois · ★★ 2 fois · ★★★ 3 fois ou plus). Le **gras** signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 22 notions ci-dessous sont les seules, dans cette partie du chapitre (fiche n°5, Partie 1), à avoir été marquées comme tombées au concours dans la fiche de cours (nombre d'étoiles = nombre de fois où la notion est tombée). À maîtriser en priorité absolue.

1	★	L'énergie interne U de la matière ne dépend que de la température : $U = f(T)$.	p.3
2	★	Un système fermé ne permet aucun transfert de matière avec l'environnement.	p.4
3	★	Un système isolé n'a aucun échange d'énergie avec l'environnement.	p.4
4	★	Un système isolé n'a aucun échange de matière avec l'environnement.	p.4
5	★	Si la chaleur spécifique C est constante, la chaleur échangée vaut $Q = \int \delta Q = m.C.\Delta T$.	p.7
6	★	Le travail est compté positivement (travail reçu par le système) lorsque le système est comprimé.	p.8
7	★★	Le premier principe de la thermodynamique s'écrit $\Delta U = Q + W$.	p.9
8	★	Si P et V varient, la variation d'énergie interne s'écrit $\Delta U = Q - P\Delta V - V\Delta P$.	p.9
9	★★	À pression constante, la variation d'énergie interne s'écrit $\Delta U = Q_p - P\Delta V$.	p.9
10	★	À volume constant, la variation d'énergie interne s'écrit $\Delta U = Q_v$.	p.9
11	★	Lors du passage d'un état initial A à un état final B, $\Delta U_{BA} = U_B - U_A$ est indépendant du chemin suivi.	p.9
12	★	Sur un cycle, la variation d'énergie interne est nulle : $\Delta U = 0$.	p.9
13	★	La chaleur Q n'est pas une fonction d'état, contrairement à l'énergie interne U.	p.9
14	★★★	Les valeurs de la chaleur Q et du travail W au cours de la transformation dépendent du chemin suivi.	p.9
15	★	La variation d'enthalpie du système $\Delta H = Q_p$ correspond à l'énergie, chaleur à pression constante.	p.10
16	★	L'enthalpie H est une fonction d'état.	p.10
17	★	À pression constante, la variation d'enthalpie s'écrit $\Delta H = \Delta U + P\Delta V$.	p.11
18	★	Une réaction pour laquelle $\Delta H > 0$ est une réaction endothermique.	p.11
19	★	Lors d'une réaction endothermique ($\Delta H > 0$), la chaleur est absorbée par le système.	p.11
20	★	Une réaction exothermique correspond au cas $\Delta H < 0$.	p.11
21	★	Une réaction exothermique produit de la chaleur, dégagée ou cédée par le système.	p.11
22	★	Une réaction athermique correspond au cas $\Delta H = 0$.	p.11

1 · GÉNÉRALITÉS SUR LA THERMODYNAMIQUE

p.1-2

- Naissance dans les **années 1820** (début de l'ère industrielle) : construction de **machines thermiques**.
 - comprendre les phénomènes **thermiques** et **dynamiques** ; *thermos* = « chaud », *dunamicos* = « puissance »
- **Années 1850**, pratiquement en même temps :
 - **1er principe** (J. Mayer) : grandeur conservative = **l'énergie totale** d'un système
 - **2e principe** (S. Carnot, R. Clausius, J. Thomson) : grandeur non conservative = **l'entropie**
- Thermodynamique **classique** : exclusivement l'**aspect macroscopique**.
 - relations entre **travail W**, changements d'état et **chaleur Q** ; petit nombre de grandeurs mesurables (P, V, T...)
 - prévoir si un système peut évoluer et le **sens d'évolution** (énergie et entropie) ; étude de l'**état initial** et de l'**état final**
- Thermodynamique **statistique** (physique statistique) : **état microscopique**.
 - constituants et interactions ; théorie cinétique des gaz selon **Boltzmann** : interprétation macroscopique des grandeurs (pression)
- Grandeurs étudiées : **échanges d'énergie** entre systèmes matériels, entre un état initial et un état final.
 - explication, quantification ; fonctionnement de la vie et de nombreux systèmes physiques
 - questions : chaleur ? transformation de l'énergie ? échanges permis ? système de 6.10^{23} ($= N_A$) molécules ?
- Non étudiés = **cinétique chimique** : mécanismes, temps, chemin suivi, vitesse d'évolution.
- **Système** = partie de l'univers étudiée ; **milieu extérieur** = reste de l'univers.
- Système biologique : cellules = « **machines** » chimiques (extraire, transformer, utiliser, échanger).
 - synthèse des biomolécules = **biogenèse** ; dégradation = **catabolisme**

2 · MATIÈRE ET PROPRIÉTÉS THERMIQUES DES GAZ

p.2-3

- Matière : très grand nombre de particules (comparable à N_A), inexistantes à l'état isolé.
 - états solide, liquide, gaz ; **état condensé** = liquide ou solide
 - gaz : **très désordonné**, atomes les plus éloignés, agitation perpétuelle ; liquide : organisation à **courte distance** ; solide cristallin : 3D à **longue distance** ($\neq$ amorphe)
- Gaz : agitation **chaotique** d'origine thermique ; **pression** = collisions des molécules sur les parois ; **température** liée à l'**énergie cinétique**.
- E_c d'une molécule isolée (Newton) : $E_c = \frac{1}{2} m v^2$ (liée à la vitesse).
- E_c d'une mole : $E_c = \frac{1}{2} N_A m v_m^2 = \frac{3}{2} N_A K_B T$ (gaz parfait).
 - $E_c = \frac{3}{2} R \cdot T$ (gaz parfait monoatomique) ; à **T = 0 K** : absence de mouvement, système figé
 - T en **Kelvin** (unité SI), **jamais négative**, limite **0 K** = $-273,15^\circ\text{C}$; $K_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$
- Énergie interne = énergie de mouvement ; mole de gaz raréfié, rare, noble : **U = 3/2 R.T.**
- ★ **L'énergie interne U ne dépend que de la température : U = f(T).**
 - **vibrations et oscillations** : des atomes (angle entre liaisons), des liaisons (contraction/elongation symétriques et dissymétriques)
- Gaz étudiés = **gaz parfaits** (même s'ils n'existent pas) : **aucune interaction** entre molécules.

3 · CORPS CHAUFFÉ ET SYSTÈMES THERMODYNAMIQUES

p.4

- Chaleur Q : absorption d'énergie par un corps chauffé à **pression constante** (accélère les mouvements des molécules).
- **Dilatation** : $\Delta V = V_{\text{final}} - V_{\text{initial}} > 0$; base des thermomètres à dilatation.
 - apparition d'un **travail W** : énergie **thermique** venue de l'extérieur → énergie **mécanique**
- Corps comprimé : **travail W** venu de l'extérieur → **chaleur Q** : échauffement (gaz, pastilles de médicament).
- ★ **Système fermé : aucun transfert de matière possible avec l'environnement.**
 - **échange d'énergie** ; ex. piles électriques, réfrigérateur en fonctionnement
- ★ **Système isolé : aucun échange d'énergie avec l'environnement.**
- ★ **Système isolé : aucun échange de matière avec l'environnement.**
 - ex. **bouteille thermos**, **calorimètre**
- Système **ouvert** : échange d'**énergie** et de **matière** (ex. êtres vivants).

4 · ÉTAT ET TRANSFORMATION D'UN SYSTÈME

p.5-6

- État = apparence visuelle (solide, liquide, vapeur).
- **Changement d'état** : $i \rightarrow f$ par **apport ou extraction de chaleur** (modification de T ou de P).
 - **directement** ou via une **série d'autres états** ; **fusion** (solide → liquide), **vaporisation**/évaporation (liquide → gaz) par apport de chaleur ; réaction chimique
 - connaître i et f : définir les grandeurs, **quantifier** les échanges d'énergie
- Échanges avec le milieu extérieur : énergie (**chaleur, travail**) et **matière**.
- T cst = **isotherme** · P cst = **isobare** · V cst = **isochore**.
- Variables d'état **P, V, T, n** : dépendantes, reliées par des **équations d'état**.
 - **extensives** (somme possible) : masse, volume, moles ; **intensives** (somme impossible, dépendantes de l'équilibre produit) : pression, température
- $\Delta X = X_{\text{final}} - X_{\text{initial}}$; $\int dX = \Delta X$; δX (X $\neq$ fonction d'état) : $\int \delta X = X$.
- Gaz parfaits : **PV = nRT**, avec **T(K) = 273,15 + T(°C)**.
 - $R = 1,9872 \text{ cal} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ (SI) ; V en m^3 , n en mol, P en Pa
- **Homogène** = une seule phase ; **hétérogène** = mélange de phases.
- **Fonction d'état** : variation dépendant uniquement de i et f, **indépendante du chemin suivi**.

5 · CHALEUR Q

p.7

- Forme d'énergie reliée à la **température** : $\delta Q = m \cdot C \cdot dT$ (δ car Q n'est pas une fonction d'état).
- ★ Si C est constante, la chaleur échangée vaut $Q = \int \delta Q = m \cdot C \cdot \Delta T$.
 - Q en J (ou cal) ; m en kg ou g ; ΔT en K ; C en $J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$ (ou $cal \cdot g^{-1} \cdot K^{-1}$)
- **Joule** : élever de 1 m une pomme de 100 g ; **1 kJ** = chaleur dégagée en 6 s par une personne au repos.
 - = énergie pour qu'un enfant de 30 kg monte un étage d'un peu plus de 3 m
- **Calorie** : chaleur pour élever 1 g d'eau de 1 °C (entre 14 et 15 °C) ; **1 cal = 4,18 J**.
- **Chaleur spécifique C** : chaleur pour augmenter la température de la masse m d'un degré.
 - dépend ou non de T selon la matière ; $C(eau) = 1 \text{ cal} \cdot g^{-1} \cdot K^{-1}$; $C(corps \text{ humain}) = 14,6 \text{ cal} \cdot g^{-1} \cdot K^{-1}$
- Chaleur reçue par le système : **positive (+)** ; chaleur perdue : **négative (-)**.

6 · TRAVAIL W

p.8

- Énergie **mécanique** faisant intervenir **pression et volume** (J, cal) : $\delta W = -P \cdot dV$.
- À pression constante : $W = \int \delta W = -P \cdot \Delta V$.
- Travail effectué **sur** le système = reçu : **positif (+)**.
- ★ **Le travail est positif (reçu) lorsque le système est comprimé.**
 - ΔV **négatif** donc $V_{initial} > V_{final}$
- Travail effectué **par** le système = perdu, fourni : **négatif (-)** ; système qui se **détend** ($\Delta V > 0$).
- Cellule isolée : P cst = P atmosphérique, ΔV quasi nulle : $P \Delta V = 0$ donc **W = 0**.

7 · PREMIER PRINCIPE : VARIATION D'ÉNERGIE INTERNE ΔU

p.9

- Échange de W et Q avec le milieu extérieur ; premier principe = **loi de conservation d'énergie**.
 - ΔU = **énergie stockée** = énergie entrée - énergie sortie ; ΔU mesurable, **contrairement à U** absolue
- ★★ **Le premier principe s'écrit $\Delta U = Q + W$.**
- ★ Si P et V varient, $\Delta U = Q - P \Delta V - V \Delta P$.
- ★★ À pression constante, $\Delta U = Q_p - P \Delta V$.
- ★ À volume constant, $\Delta U = Q_v$.
 - $P \Delta V$ = travail des forces de pression = **travail mécanique** ; Q_p, Q_v = chaleur à P, V constant
- ★ De l'état initial A à l'état final B, $\Delta U_{BA} = U_B - U_A$ est indépendant du chemin suivi.
 - principe de l'état initial et final : $\Delta U_{BA} = \Delta U_{BC} + \Delta U_{CD} + \Delta U_{DA}$
- ★ Sur un cycle, $\Delta U = 0$.
- ★ La chaleur Q n'est pas une fonction d'état, contrairement à U.
 - W n'est pas non plus une fonction d'état
- ★★★ **Les valeurs de Q et W au cours de la transformation dépendent du chemin suivi.**

8 · PREMIER PRINCIPE ET ÊTRES VIVANTS

p.9

- Être vivant = système **ouvert** : apports d'**énergie** et de **matière ordonnée**.
- Bilan : être vivant dans un **calorimètre** pendant plusieurs jours.
 - **métabolisme** = conversion des aliments en produits de combustion et en excréments
 - $\Delta U_{\text{métabolisme}}$ = énergie de combustion de la nourriture absorbée - celle des excréments $\approx$ chaleur dépensée < 0 (perte d'énergie thermique)
 - énergie mécanique fournie **négligeable** au repos absolu

9 · PROCESSUS À PRESSION CONSTANTE : ENTHALPIE H

p.10

- **Majorité** des processus chimiques et biochimiques à **pression atmosphérique** (P_{ext} supposée constante).
- $\delta W = -P dV$; $W = -P_{\text{ext}} \cdot (V_2 - V_1)$ (V_1 initial, V_2 final) ; transformation en **chaleur Q_p** .
- **H = U + PV** (joules ou calories).
- ★ **La variation d'enthalpie $\Delta H = Q_p$ correspond à l'énergie, chaleur à pression constante.**
 - d'après le premier principe : Q_p = **variation de (U + PV)**
- ★ **L'enthalpie H est une fonction d'état.**
 - ΔH **indépendante du chemin suivi**, donc Q_p aussi
- Cycle fermé : $\Delta H = 0$ ($\Delta X = 0$ pour toute fonction d'état X).

10 · APPLICATION AUX RÉACTIONS CHIMIQUES

p.11

- Réactifs → Produits : énergie thermique **soit libérée, soit absorbée** ; mesures directes (ex. valeur nutritionnelle).
- $\Delta H = H_{\text{produits}} - H_{\text{réactifs}}$, deux composantes :
 - **standard ΔH°** : à **298 K** et pression **atmosphérique** (= conditions standard)
 - **thermique** : quand T **dépasse 298 K** (différence de chaleurs spécifiques produits/réactifs)
- Relation générale : $\Delta H = \Delta U + P \Delta V + V \Delta P$.
- ★ À pression constante, $\Delta H = \Delta U + P \Delta V$.
 - réactifs solides ou liquides : ΔV **très faible**, $\Delta U \approx \Delta H$ (différence négligeable devant l'erreur expérimentale)
- ΔH° : **référence** sous **1 atmosphère** et à **298 K** ; valeur **nulle** pour éléments et corps simples à l'état naturel ($O_2, H_2, C, N_2, \dots$).
 - unités : $J \cdot mol^{-1}$; $cal \cdot g^{-1}$

11 · TYPE DE RÉACTION SELON LE SIGNE DE ΔH

p.11

- ★ Une réaction pour laquelle $\Delta H > 0$ est **endothermique**.
- ★ Lors d'une réaction endothermique, la chaleur est absorbée par le système.
 - ex. formation du **glucose** : $6CO_2 + 6H_2O = C_6H_{12}O_6 + 6O_2$
- ★ Une réaction exothermique correspond au cas $\Delta H < 0$.
- ★ Une réaction exothermique produit de la chaleur (dégagée, cédée par le système).
 - ex. formation de l'**eau** ($2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$), **combustions**
- ★ Une réaction athermique correspond au cas $\Delta H = 0$.
 - ex. **hydrolyse d'un ester**